

金融工程专题报告

证券研究报告

CTA 金点子系列之一

金融工程组

分析师：高智威（执业

S1130522110003）

gaozhiw@gjzq.com.cn

联系人：郭子锋

guozifeng@gjzq.com.cn

基于 ChatGPT 新闻情感分析的原油期货策略

NLP 在金融领域的应用

情感分析在金融领域具有重要的应用，在这一领域中，ChatGPT 超越了其他传统情感分析方法，往往能够提供更准确的预测结果。本篇报告通过 ChatGPT 对 OPEC 官方发布的新闻进行情感分析，通过验证 OPEC 新闻与原油期货价格之间的关系探索了 ChatGPT 的情感分析效果。

不同模型的情感分析方法

使用传统的 NLP 模型 “SentimentIntensityAnalyzer”，从事件驱动的角度看，评分较高的新闻发布前后 60 个交易日收益并未明显高于评分较低的新闻的对应收益率。新闻的事件驱动收益不明显，模型打分无法细节区分新闻情绪，分析效果存在一定局限性。

“GPT-3.5-turbo” 模型情绪打分效果明显更优，模型能够根据输入文本生成高质量的输出，并且可以理解复杂的意图、因果关系。模型的情绪打分有了明显区分度，在比较滞后的日频维度与滞后较少的分钟维度，打分超过 10 次的新闻单调性均良好，最高情绪打分的新闻事件可能获得较好的超额收益。

应用 ChatGPT API 时，用户输入的参数不同，模型对角色的识别和分类、对不同角色所需回答的分析和生成也是不同的。我们详细测试了各关键参数的敏感性，角色参数最直接对结果造成影响，甚至会出现不同角色相反结论；Temperature 参数与 Top_p 参数共同控制结果的随机性，我们应该根据不同的分析目标设定 Temperature 参数与 Top_p 参数，当需要“创意”结果时，可以相应设定更高的自由度，但为了保持新闻事件分析结果的严谨性，我们在新闻事件情感分析时应该给与模型尽量少的自由度，检验设置的参数建议为 0。不同 Top_p 参数下模型输出结果相对平稳；不同 Temperature 参数下模型结果波动较大。

ChatGPT-4 在 few shot 和 zero shot 上的结果表现上进一步提升了，ChatGPT 4 在逻辑分析和内容解读上均有明显进步。但是 ChatGPT 4 无法通过对话的方式去设置 Temperature 和 Top_p 参数，无法按照 ChatGPT 3.5 API 调用的方式保证情绪分析输出结果的稳定性，输入相同内容得到的情绪打分分数会出现明显波动，这导致我们还无法将 ChatGPT 4 直接应用于情感分析打分的相关金融策略。

GPT 情感分析驱动策略

情感分析驱动的 CTA 策略是一种较新颖的交易策略，它结合了情感分析和传统的 CTA 策略。大语言模型的发展提供的更加准确的分析结果使此策略有更多的应用空间，结合此前我们对 OPEC 新闻的分析打分结果，我们构建了 GPT 情感分析驱动策略。

策略具体规则为新闻事件发生且情感分析打分大于等于 0.7，进行买入；新闻事件发生且情感分析打分小于 0，进行卖空。当价格偏离 2 倍 ATR 时进行平仓。策略的年化收益率为 22.72%，策略最大回撤为 14.22%。

对比 buy and hold 和随机信号的策略结果来区分是新闻情绪信号带来的收益还是因为期货本身的波动带来的收益。在新闻出现的相同时间点，我们生成三组随机情感分数，第一组为 0 到 1 的随机数，第二组为 -1 到 1 的随机数，第三组为与 GPT 打分同均值方差分布的随机数。在相同的开平仓规则下 GPT 情感分析驱动策略显著跑赢各类随机信号策略，也显著跑赢 buy and hold 策略，结果证明新闻情绪信号确实能带来明显的增量信息。

风险提示

以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，历史规律未来可能存在失效的风险。

内容目录

内容目录.....	2
图表目录.....	2
一、NLP 在金融领域的应用.....	4
二、OPEC 新闻的情感分析.....	4
2.1 NLP 技术发展迅速，ChatGPT 模型降低量化情感分析成本.....	4
2.2 OPEC 新闻来源.....	5
2.3 OPEC 新闻词云分析.....	6
2.4 原油期货的国际定价.....	7
三、不同模型的情感分析方法.....	7
3.1 “SentimentIntensityAnalyzer”模型.....	8
3.2 “GPT-3.5-turbo”模型.....	9
3.2.1 模型介绍.....	9
3.2.1 “GPT-3.5-turbo”模型参数的情感分析结果.....	10
3.2.1.1 思维链与提示词.....	10
3.2.1.2 模型输出结果.....	10
3.2.1.3 分钟级的事件驱动收益.....	13
3.2.2 “GPT-3.5-turbo”模型的参数敏感度.....	14
3.2.2.1 角色参数敏感度.....	14
3.2.2.2 Temperature 和 Top_p 的参数敏感度.....	16
3.2.2.3 不同提示词的参数敏感度.....	19
3.3 ChatGPT 4 情感打分与插件的使用.....	20
3.3.1 ChatGPT 4 情感打分的进步与问题.....	20
3.3.2 ChatGPT 4 插件在情感打分领域的应用.....	21
四、GPT 情感分析驱动策略.....	22
4.1 GPT 情感分析驱动策略.....	22
4.2 事件驱动策略的收益来源.....	24
五、总结.....	25
风险提示.....	25

图表目录

图表 1: ChatGPT 模型架构与微调训练方式图.....	5
图表 2: 新闻发布数量.....	5
图表 3: 新闻事件在事件序列上的分布.....	5
图表 4: 新闻类型和分布.....	6
图表 5: 2023 年 4 月 3 日的新闻示例.....	6
图表 6: OPEC 新闻的词云统计.....	7
图表 7: 各交易所原油期货价格（美元/桶）.....	7

图表 8: “SentimentIntensityAnalyzer”模型情感评分.....	8
图表 9: “SentimentIntensityAnalyzer”模型打分分类.....	8
图表 10: “SentimentIntensityAnalyzer”模型不同打分的事件驱动收益.....	8
图表 11: “SentimentIntensityAnalyzer”模型不同打分的 5 个交易日事件驱动收益.....	9
图表 12: OpenAI 对 ChatGPT-3 模型的对比描述.....	10
图表 13: GPT-3.5-turbo”模型参数名称及解释.....	11
图表 14: “GPT-3.5-turbo”模型参数设置.....	11
图表 15: “GPT-3.5-turbo”模型输入参数设置.....	11
图表 16: “GPT-3.5-turbo”模型情感评分.....	12
图表 17: “GPT-3.5-turbo”模型情感评分分布.....	12
图表 18: “GPT-3.5-turbo”模型不同打分的事件驱动收益.....	12
图表 19: 情绪得分超过 10 次的事件 5 个交易日驱动收益.....	12
图表 20: 分钟级的 OPEC 新闻事件驱动收益.....	13
图表 21: 分钟级的 OPEC 新闻事件驱动收益的单调性.....	14
图表 22: “GPT-3.5-turbo”模型情感评分分布.....	14
图表 23: 角色参数.....	15
图表 24: 不同角色设定的情感打分.....	15
图表 25: 新闻具体内容.....	16
图表 26: 乱码结果示例.....	17
图表 27: Temperature 参数的参数敏感性.....	17
图表 28: Top_p 参数的参数敏感性.....	18
图表 29: 不同“Temperature”重复训练 20 次 (Top_p=1).....	18
图表 30: 不同“Top_p”重复训练 20 次 (Temperature=1).....	18
图表 31: 网页对话时模型所用参数.....	19
图表 32: “GPT-3.5-turbo”模型输入参数设置.....	19
图表 33: GPT 模型逻辑理解的强大分析能力.....	19
图表 34: “GPT-3.5-turbo”模型逻辑评分分数分布.....	20
图表 35: “GPT-3.5-turbo”模型逻辑评分各分数数量.....	20
图表 36: 不同模型 few shot 的学习能力.....	20
图表 37: 不同模型 zero shot 的学习能力.....	20
图表 38: 新闻事件分析结果.....	20
图表 39: 连接互联网后 ChatGPT 4 的情感打分应用.....	21
图表 40: GPT 情感分析驱动策略所用参数.....	23
图表 41: GPT 情感分析驱动策略交易规则与收益.....	23
图表 42: GPT 情感分析驱动策略指标.....	23
图表 43: GPT 情感分析驱动策略净值.....	24
图表 44: 不同策略净值对比.....	24

一、NLP 在金融领域的应用

情感分析在金融领域具有重要的应用，特别是在市场调研、舆情监控和社交媒体分析等方面。通过对金融新闻、社交媒体帖子和其他文本数据进行情感分析，可以帮助分析师和投资者更好地理解市场情绪和舆论趋势，从而做出更准确的决策。

情感分析是自然语言处理（NLP）的一个重要分支，它通过运用 NLP 技术和机器学习算法，对文本的语义、情感表达和上下文进行分析，从而判断文本所表达的情感，得出文本的情绪结论例如正面、负面或中立。在金融领域，我们可以情感分析的方法来探究新闻事件和投资回报之间的关系。在这一领域中，ChatGPT 超越了其他传统情感分析方法，能够提供更准确的预测结果。目前，金融领域的 NLP 正处于发展阶段，该行业本身具有高度的专业性，其中许多金融术语在金融背景下具有独特的含义。每个子问题都有其独特的解读方式，金融行业对处理结果的评估方法也与其他领域不同。此外，事件对金融资产价格的影响逻辑可能会随着市场环境的不同而发生变化，资产价格还受到交易行为（如反应不足或反应过度）的干扰。

本篇报告是 CTA 创金渐进系列的第一篇，我们通过 ChatGPT 对 OPEC 官方发布的新闻进行情感分析，通过验证 OPEC 新闻与原油期货价格之间的关系探索了 ChatGPT 的情感解读效果。

二、OPEC 新闻的情感分析

2.1 NLP 技术发展迅速，ChatGPT 模型降低量化情感分析成本

自然语言处理（Natural Language Processing，简称 NLP）是计算机科学、人工智能（AI）和语言学交叉领域的一部分。它主要关注如何使计算机能够理解、解释和生成人类语言。NLP 已经成为人工智能领域的关键组成部分，涉及到许多不同的任务，包括机器翻译、情感分析、自动文摘、问答系统、对话系统等。

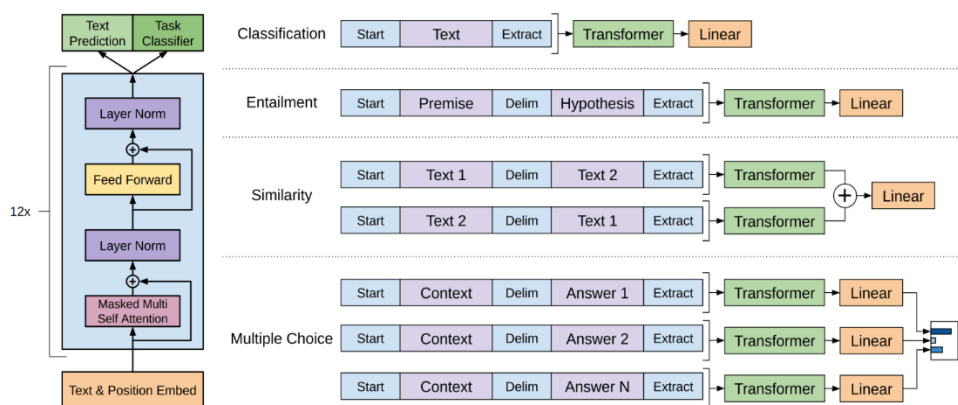
NLP 的起源可以追溯到 20 世纪 50 年代，当时研究人员开始尝试开发机器翻译系统。随着计算能力的提高和大量文本数据的可用性，NLP 领域取得了显著的进展。在过去的几十年里，我们已经从基于规则和基于统计的方法转向了基于深度学习的方法。

深度学习在 NLP 领域的突破性进展，主要归功于神经网络的发展，特别是循环神经网络（RNN）、长短时记忆网络（LSTM）和门控循环单元（GRU）。这些网络结构能够捕捉文本数据中的长期依赖关系，使得 NLP 任务的性能得到显著提高。

21 世纪以来 NLP 发展的核心技术进步迅速，分别有 Neural language models（神经语言模型，2001），Multi-task learning（多任务学习，2008），Word embeddings（词嵌入，2013），Neural networks for NLP（NLP 神经网络，2013），Sequence-to-sequence models（序列到序列模型，2014），Attention（注意力机制，2015），Memory-based networks（基于记忆的网络，2015），Pretrained language models（预训练语言模型，2018）。2018 年至今，预训练的语言模型如 BERT（Bidirectional Encoder Representations from Transformers）、GPT（Generative Pre-trained Transformer）已经在 NLP 任务中取得了令人瞩目的成绩。这些模型通过预训练和微调阶段的组合，可以在各种 NLP 任务中实现高性能。

ChatGPT 作为一个面向对话任务的通用语言模型，拥有出色的中英文文本情感判断能力，具有识别文本复杂、隐含情感倾向的能力。ChatGPT 在 zero-shot（零样本学习）和 few-shot（小样本学习）方面表现出它强大的性能，相对于其他基于词典法构建的金融领域 NLP 模型，ChatGPT 无需专门构建和重新训练，可以直接应用于金融文本的情感分析，能够有效降低成本。

图表1: ChatGPT 模型架构与微调训练方式图



来源:《Improving language understanding by generative pre-training》, 国金证券研究所

ChatGPT 在预训练中采用无监督学习, 通过 Transformer 结构对语言的通用表示进行学习。左侧的 Transformer 结构实际上共包括 12 个解码器和编码器, 其中解码器用于对单词的语义和所处句子内位置的信息进行解码, 并通过多头注意力机制对信息进行加权, 获取上文信息, 最终得到由向量构成的语义编码信息; 解码器则基于所得编码信息, 对未来的文本序列进行预测, 同时解码为可读文本, 最终得到输出结果。ChatGPT 通过采用多层的编码器和解码器构成的 Transformer 结构, 实现了对复杂文字输入语义理解, 并能够完成较为可信的输出, 甚至完成创造性的输出。

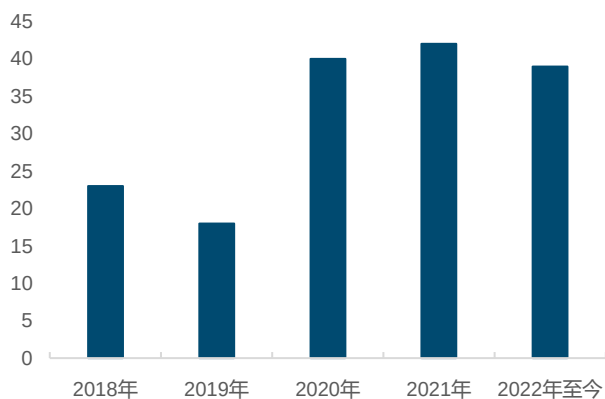
我们可以通过调用 ChatGPT 的 API 的方式快速进行情感分析, 高性能低成本的对事件情感进行分析。

2.2 OPEC 新闻来源

OPEC (石油输出国组织) 是一个由全球多个主要石油生产国组成的国际组织, 它在全球石油市场中具有举足轻重的地位, OPEC 官网发布的新闻有很高的权威性。

OPEC 官网的 Press Releases 板块会第一时间发布关于原油市场的最新消息和重要决策, 包括产量调整、会议结果等。在 OPEC 成员国的会议结束后, 需要对会议结果进行整理、撰写和批准, 因此新闻通常会在会议结束后的一段时间内发布。新闻发布通常有一定的滞后性, 滞后时间没有明显规律, 例如标题为《48th Meeting of the Joint Ministerial Monitoring Committee》的新闻稿大约发布于会议结束后的 3 小时。虽然 OPEC 的新闻发布可能具有一定的滞后性, 但它们通常仍然能够为市场和利益相关方提供关于 OPEC 成员国决策和全球石油市场的最新和最官方的信息, 这些信息对于预测原油期货市场的走势具有重要参考价值。本报告摘取了自 2018 年 3 月 26 日 (国内原油期货上市日期) 至 2023 年 4 月 17 日新闻稿的发布日期、标题及内容, 并使用情感分析模型对新闻稿内容进行情感分析。

图表2: 新闻发布数量



来源: OPEC 官网, 国金证券研究所

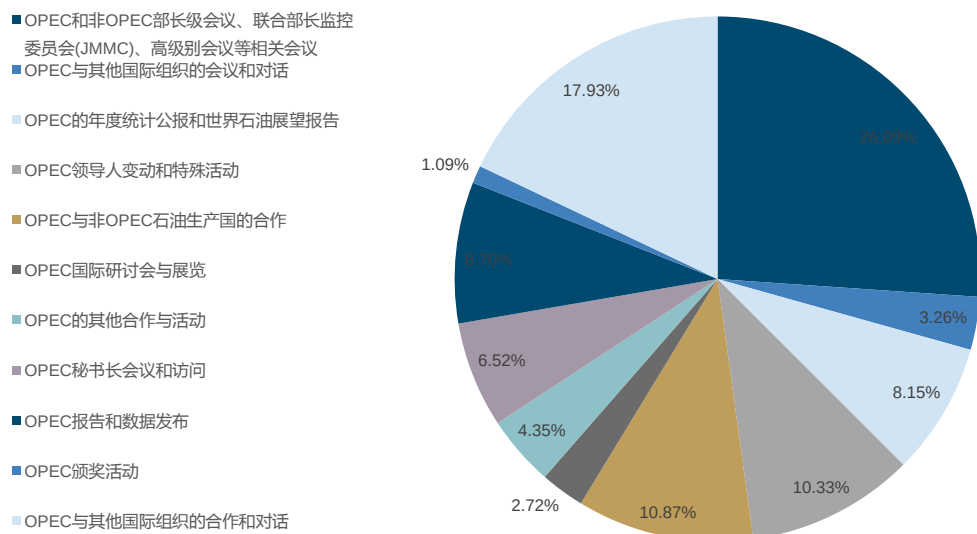
注: 数据截至 2023 年 4 月 5 日

图表3: 新闻事件在事件序列上的分布



来源: OPEC 官网, 国金证券研究所

图表4: 新闻类型和分布



来源: OPEC 官网, 国金证券研究所

图表5: 2023 年 4 月 3 日的新闻示例

发布日期	新闻标题	新闻内容
2023/4/3	48th Meeting of the Joint Ministerial Monitoring Committee	The 48th Meeting of the Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC) took place via videoconference on Monday, 03 April 2023. The Committee reviewed the crude oil production data for the months of January and February 2023 and noted the overall conformity for participating OPEC and non-OPEC countries of the Declaration of Cooperation (DoC). The Members of the JMMC reaffirmed their commitment to the DoC which extends to the end of 2023 as decided at the 33rd OPEC and non-OPEC Ministerial Meeting (ONOMM) on 5th of October 2022, and urged all participating countries to achieve full conformity and adhere to the compensation mechanism. The Meeting noted the following voluntarily production adjustment announced on 2 April 2023 by Saudi Arabia (500 thousand b/d); Iraq (211 thousand b/d); United Arab Emirates (144 thousand b/d); Kuwait (128 thousand b/d); Kazakhstan (78 thousand b/d); Algeria (48 thousand b/d); Oman (40 thousand b/d); and Gabon (8 thousand b/d) starting May until the end of 2023. These will be in addition to the production adjustments decided at the 33rd OPEC and non-OPEC Ministerial Meeting. The above will be in addition to the announced voluntary adjustment by the Russian Federation of 500 thousand barrels per day until the end of 2023, which will be from the average production levels as assessed by the secondary sources for the month of February 2023. Accordingly, this will bring the total additional voluntary production adjustments by the above-mentioned countries to 1.66 million b/d. The Meeting noted that this is a precautionary measure aimed at supporting the stability of the oil market. The Committee thanked the OPEC Secretariat for their contribution to the meeting. The next meeting of the JMMC (49th) is scheduled for 4th of June 2023.

来源: OPEC 官网, 国金证券研究所

2.3 OPEC 新闻词云分析

对所有 OPEC 新闻稿进行词频统计, 频率最高的词汇是“合作”、“会议”、“将要”。

OPEC 作为全球最大的石油输出国家联盟, 其基本动机是稳定全球石油市场, 维护成员国和全球石油行业的利益。OPEC 一般会采取措施来支持石油价格, 使其成员维持在盈亏平衡点以上的水平。根据国金证券石油石化团队的估算, OPEC 成员国财政的盈亏平衡点在 80-85 美分。OPEC 通常会采取如减产、调整产量等一系列具体措施, 措施都将发布在具体的新闻中。同时, OPEC 也会通过发布相对积极的新闻稿来传达其对于全球石油市场的信心和支持, 以提振市场情绪, 维护石油行业的稳定和收益。因此, 词云分析的结果

大多为积极性词汇。

图表6: OPEC 新闻的词云统计



来源：OPEC 官网，国金证券研究所

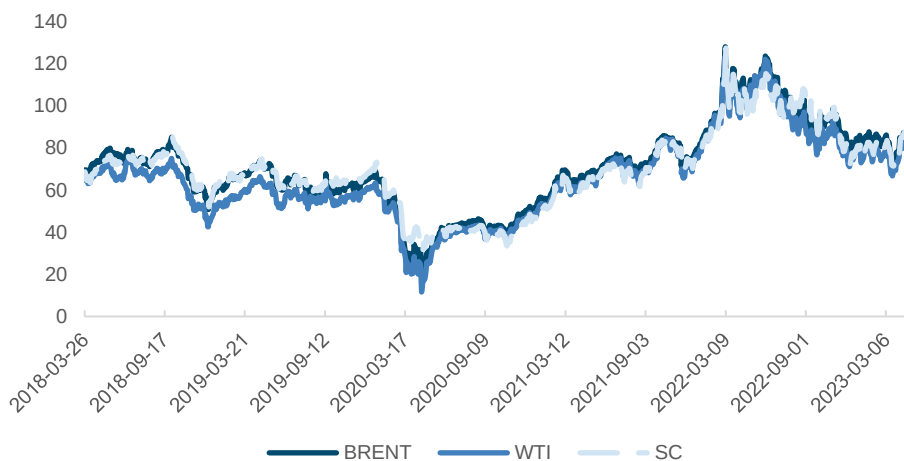
注：词云已剔除“OPEC”

2.4 原油期货的国际定价

目前国际上有十余家交易所推出了原油期货。芝加哥商品交易所集团旗下纽约商业交易所(NYMEX)和洲际交易所(ICE)为影响力最大的世界两大原油期货交易中心,上期能源的上海原油期货合约2018年3月26日上市,经过五年的发展,已经成为全球交易规模第三大的原油期货合约。

全球原油市场的定价是一个复杂的过程，涉及多个市场参与者和因素的综合影响。国内的原油价格一方面通常会直接受到国际市场价格的影响，另一方面也会受国内市场供求关系、运输成本、税费和货币汇率等因素的影响，国内原油价格相对国际原油价格可能会有一定的溢价或贴水。但短期 OPEC 等全球性新闻事件对各市场的影响方向是一致的。

图表7: 各交易所原油期货价格 (美元/桶)



来源：Wind，国金证券研究所

三、不同模型的情感分析方法

在本报告中，我们使用了传统的 NLP 模型“SentimentIntensityAnalyzer”以及 OpenAI 的文本分析工具“gpt-3.5-turbo”对 OPEC 新闻稿进行情感分析，并基于情感分析的结果探究情感打分的准确性与新闻事件的驱动收益。

我们首先将 OPEC 发布的新闻稿作为文本输入模型，并使用情感分析功能获取每个新闻稿的情感得分。这个情感得分反映了新闻稿中包含的情感信息，包括积极、消极和中性情感。我们对每个新闻稿的情感得分进行了统计和对比，并结合原油期货市场的价格走势进行了分析。

3.1 “SentimentIntensityAnalyzer” 模型

SentimentIntensityAnalyzer（情感强度分析器）是一个基于 Python 的自然语言处理库 VADER（Valence Aware Dictionary and sEntiment Reasoner）中的一个功能强大的情感分析工具。VADER 是一个专门用于识别和量化社交媒体、在线评论等非正式文本中的情感倾向的工具。它适用于处理包含表情符号、俚语、缩写等非正式表达方式的文本。

SentimentIntensityAnalyzer 通过预先构建的词典对输入文本进行评分，该词典包含了大量带有情感倾向的词汇，每个词汇都有一个与之关联的情感强度分数。通过分析文本中的词汇，SentimentIntensityAnalyzer 计算出一个称为“复合分数”的值，该值表示文本的整体情感倾向。复合分数的范围是从-1（非常消极）到+1（非常积极）。

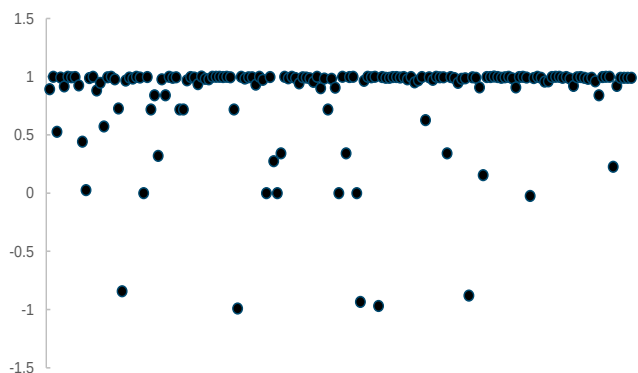
使用 SentimentIntensityAnalyzer 的一个主要优点是其对非正式文本的强大处理能力。它能够理解否定词、增强词（如程度副词）以及表情符号等对情感分析非常重要的语言特征。这使得 SentimentIntensityAnalyzer 在处理社交媒体、在线评论等非正式场景下的文本时表现出色。

输入新闻内容，该模型根据文本情感分析结果进行评分，分数范围为-1（非常消极）到 1（非常积极）。评分分布方面，有接近 80% 的评分都在 0.9 分以上，区分度很小。这也是传统模型的问题，当消息比较类似时打分没有明显区分度，可能是训练数据集的质量低、特征选取不合理、模型结构不优化和文本的主观复杂等原因导致。

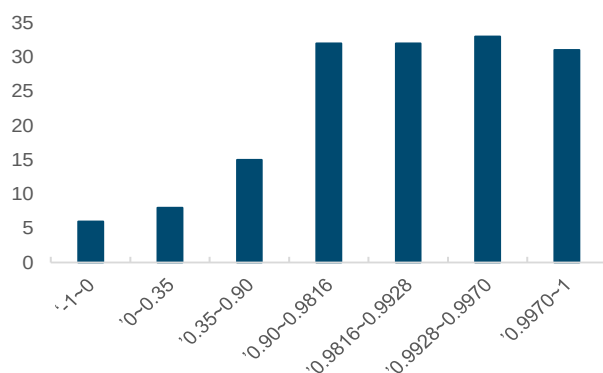
为了探究打分 0.9 分以上的事件是否有区分度，我们按照事件数量将 0.9 以上的打分进行等分。

值得注意的是，由于时差的与国内期货夜盘记录规则的原因，不可直接使用新闻发布日期（奥地利时间）进行事件驱动收益的计算，日频我们最快在新闻发布日期滞滞一日（北京时间）按照收盘价格进行买入，买入日期记为“0”。

图表8: “SentimentIntensityAnalyzer” 模型情感评分



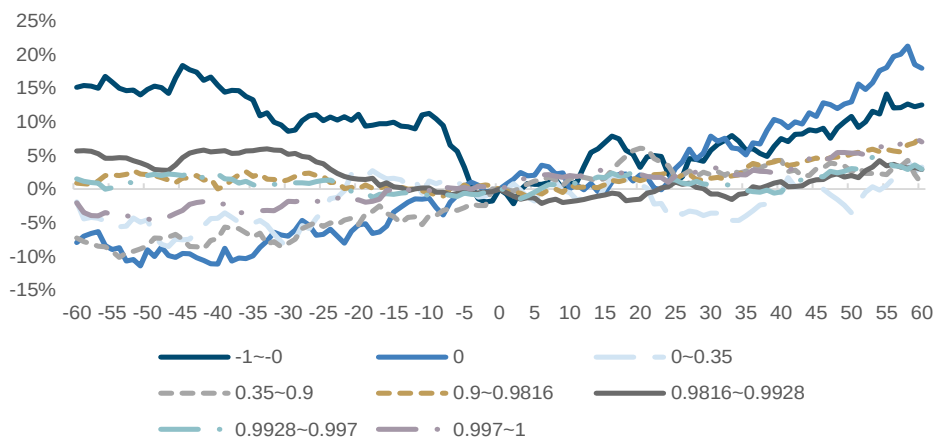
图表9: “SentimentIntensityAnalyzer” 模型打分分类



来源：OPEC 官网，国金证券研究所

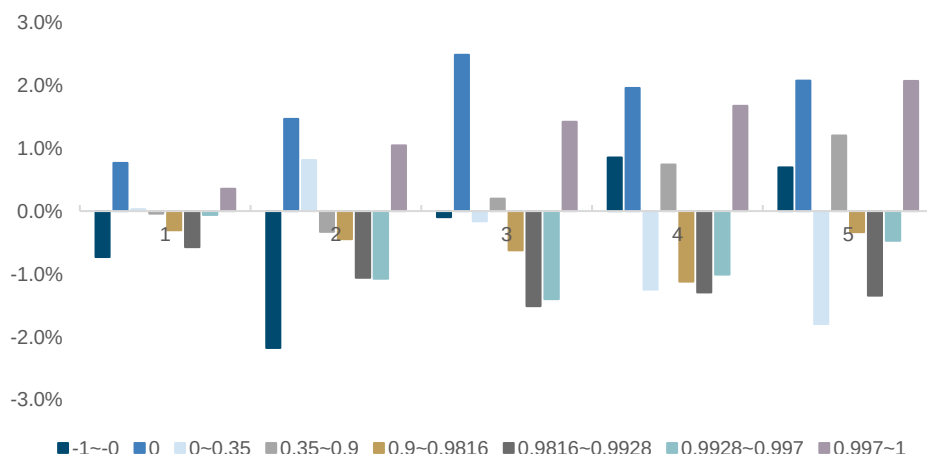
来源：OPEC 官网，国金证券研究所

图表10: “SentimentIntensityAnalyzer” 模型不同打分的事件驱动收益



来源：OPEC 官网，Wind，国金证券研究所

图11: “SentimentIntensityAnalyzer”模型不同打分的5个交易日内事件驱动收益



来源: OPEC 官网, Wind, 国金证券研究所

以新闻稿发布日后一交易日为基准,我们选取正负60个交易日的时问跨度进行了事件研究。在“SentimentIntensityAnalyzer”模型中,评分较高的新闻发布前后60个交易日内收益率并未明显高于评分较低的新闻的对应收益率。新闻的事件驱动收益不明显,这也与模型打分无法仔细区分新闻情绪有关系,SentimentIntensityAnalyzer的情感分析模型是基于通用语料库训练的,因此对于金融专业领域的文本,其分析效果可能存在一定局限。

从5个交易日内时问看,最高打分组超额收益十分明显,事件驱动收益明显,但是对比其他打分组仍没有表现出较好的单调性,除了模型本身打分有一定的局限性,我们所用的日频数据过于滞后也会对结果有明显影响,在现在的交易体系下,全球市场都可能在很短的时问内充分定价。

成本方面,此模型的使用完全免费。

3.2 “GPT-3.5-turbo”模型

3.2.1 模型介绍

GPT-3.5-turbo 是一种基于 Transformer 架构的自然语言处理(NLP)模型,由 OpenAI 开发。它是 GPT 系列模型的一种改进版本,更高效并且成本更低。GPT-3.5-turbo 模型采用了大规模预训练的方法,使用了无监督学习和自监督学习的技术。通过对大量文本数据的预训练,模型能够学习到语言的语义、语法结构和上下文关系,并具备生成连贯、具有上下文一致性的文本能力。

GPT-3.5-turbo 作为 GPT3 系列的改进版本,具有更强的能力且更低的成本。作为 OpenAI 提供的目前应用最为便利,成本最低,且性能水平较高的 API 版本,GPT-3.5-turbo 在多项 NLP 任务上展现出强大的性能,包括文本生成、对话系统、机器翻译、问答等。它能够根据输入文本生成高质量的输出,并且可以理解复杂的意图、因果关系。

图表12: OpenAI 对 ChatGPT-3 模型的对比描述

GPT-3.5

GPT-3.5 models can understand and generate natural language or code. Our most capable and cost effective model in the GPT-3.5 family is `gpt-3.5-turbo` which has been optimized for chat but works well for traditional completions tasks as well.

LATEST MODEL	DESCRIPTION	MAX TOKENS	TRAINING DATA
<code>gpt-3.5-turbo</code>	Most capable GPT-3.5 model and optimized for chat at 1/10th the cost of <code>text-davinci-003</code> . Will be updated with our latest model iteration.	4,096 tokens	Up to Sep 2021
<code>gpt-3.5-turbo-0301</code>	Snapshot of <code>gpt-3.5-turbo</code> from March 1st 2023. Unlike <code>gpt-3.5-turbo</code> , this model will not receive updates, and will be deprecated 3 months after a new version is released.	4,096 tokens	Up to Sep 2021
<code>text-davinci-003</code>	Can do any language task with better quality, longer output, and consistent instruction-following than the <code>curie</code> , <code>babbage</code> , or <code>ada</code> models. Also supports <code>inserting</code> completions within text.	4,097 tokens	Up to Jun 2021
<code>text-davinci-002</code>	Similar capabilities to <code>text-davinci-003</code> but trained with supervised fine-tuning instead of reinforcement learning	4,097 tokens	Up to Jun 2021
<code>code-davinci-002</code>	Optimized for code-completion tasks	8,001 tokens	Up to Jun 2021

We recommend using `gpt-3.5-turbo` over the other GPT-3.5 models because of its lower cost.

来源: OpenAI, 国金证券研究所

3.2.1 “GPT-3.5-turbo”模型参数的情感分析结果

3.2.1.1 思维链与提示词

根据我们此前《Beta 猎手系列之四：如何利用 ChatGPT 解析卖方策略观点并构建行业轮动策略？》中的总结,结合 DAIR AI 公司在 GitHub 发布的《提示工程指南》(Prompt-Engineering-Guide),我们设计 prompt 的一般性注意事项包括:

逐步迭代:设计提示是一个迭代过程,需要大量的实验才能得到最佳结果。从简单的提示开始,随着目标越来越明确,逐渐添加更多元素和上下文。

使用指令与分隔符:使用指令来指示模型执行各种简单任务,例如“写入”、“分类”、“总结”、“翻译”、“排序”等,从而为各种简单任务设计有效的提示。另外,尽量将指令放在提示符的开头,用“”、##等分隔指令和上下文。

具体化:提示越具体和详细,结果就越好。当我们有一个期望的输出时,对模型执行的指令和任务具体化,背景、结果、长度、格式、风格等尽可能描述详细,甚至可以通过示例阐明所需的输出格式。

准确化:沟通越直接,信息传递就越有效。使用非常具体、简洁和直接的描述,不要陷入想要过于聪明的提示陷阱。

直接化:避免说不要做什么,而是说要做什么。这可以鼓励更具体的描述和关注细节,从而获得良好的模型响应

3.2.1.2 模型输出结果

调用 OpenAI 提供的 API 接口可以快速轻松使用“GPT-3.5-turbo”模型,通过参数设置

与提示词可以帮助我们得到更加专业的结果。部分基本的参数设置会对结果直接产生影响，在金融分析中我们应保证结果的稳定性。

图表13: “GPT-3.5-turbo”模型参数名称及解释

参数名	解释
Temperature	控制生成文本的随机性。较高的值（如 0.8）会导致更多创意和随机输出，而较低的值（如 0.2）则会导致更保守、更可预测的输出。通常建议只调整 Temperature 或 Top P 参数中的一个，而不是同时调整两者。参数范围 0~2。
Maximum length	设置生成文本的最大长度。这个参数限制了输出的字符数量，以确保输出不会超过预定长度。
Top_P	也称为“nucleus sampling”，是一种用于控制生成文本的筛选机制。它基于累积概率，按照概率从高到低的顺序选择最有可能的候选词。“Top_p”参数的取值范围通常在 0 到 1 之间，较小的值（如 0.2）会限制生成文本的选择范围，使其更加集中在概率较高的候选词上。
Frequency penalty	控制生成文本中的词汇频率。较高的值会惩罚常见词汇，鼓励生成器使用更罕见的词汇；较低的值则相反。
Presence penalty	控制生成文本中词汇的出现次数。较高的值会惩罚在输出中已出现过的词汇，以避免重复；较低的值则不会对重复词汇进行惩罚。
Logit_Bias	可选参数，用于调整生成文本中不同单词或短语的相对概率偏好的一种方法。在 GPT-3.5 模型中，每个单词或短语都有一个对应的概率分数（logit），该分数用于确定生成文本中出现该单词或短语的可能性。通过调整“Logit Bias”参数，可以对生成文本的内容进行微调，使其更倾向于特定的单词或短语。较高的正值将增加相关单词或短语的概率，而较低的负值将降低相关单词或短语的概率。 这个参数的调整可以用于控制生成文本的偏好、内容的风格或特定词汇的出现频率。例如，如果希望生成的文本偏向于积极的内容，可以将相应的单词的“Logit Bias”参数设置为较高的正值。类似地，如果希望生成的文本避免特定词汇，可以将相应单词的“Logit Bias”参数设置为较低的负值。此参数过度调整可能会导致生成的文本不太自然或不准确。在使用这个参数时，建议进行适度的实验和调整，以获得满足需求的生成结果。

来源：OpenAI API 文档，国金证券研究所

模型参数设置中我们将关键参数 Temperature 和 Top_P 设置为 0 来保证模型结果输出的稳定性，一方面，需要保证相同的输入内容模型会输出相同的结果，另一方面需要保证模型是在相同的输出尺度下分析不同的输入内容。ChatGPT 模型的参数敏感性我们将在第三节中详细分析。

图表14: “GPT-3.5-turbo”模型参数设置

Temperature	Maximum length	Top_P	Frequency penalty	Presence penalty
0	4000	0	0	0

来源：国金证券研究所

我们依赖此前总结的提示词规则进行了提示词输入，值得注意的是，不同模型或不同内容输入比较时应该保证基础的提示词设置是一致的，不同的角色提示词可能会在相同内容下得出完全相反的结果。

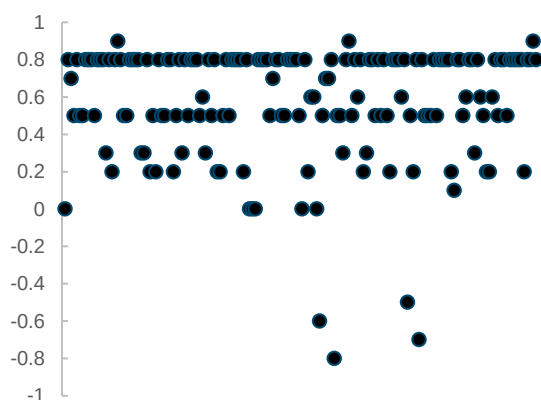
图表15: “GPT-3.5-turbo”模型输入参数设置

参数名称	输入内容
system	你是一名擅长文本情感分析的金融分析师
user	请为以下 OPEC 新闻稿进行情感分析，并给出一个分数。要求情感越积极的新闻分数越高，分数可取-1 至 1 之间任意自然数。当分数为-1 时，情感为非常消极；分数为 0 时，情感为中性；分数为 1 时，情感为非常积极，尽量区分不同新闻的分数。

来源：国金证券研究所

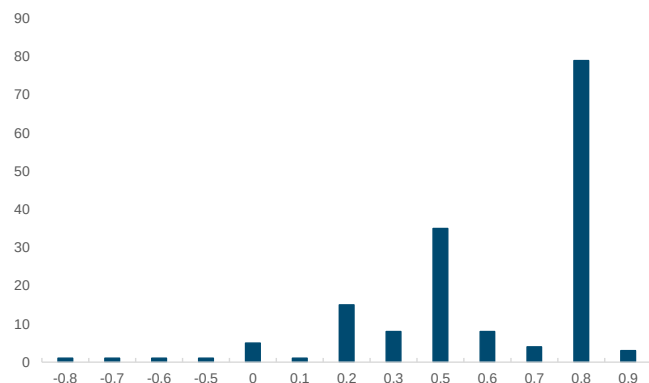
“GPT-3.5-turbo”模型输出的新闻稿情感分布仍以“积极”为主，分数仍然较为集中，但相较于“SentimentIntensityAnalyzer”模型，“GPT-3.5-turbo”模型分数明显不再集中于 0.9 分以上。

图表 16: “GPT-3.5-turbo” 模型情感评分



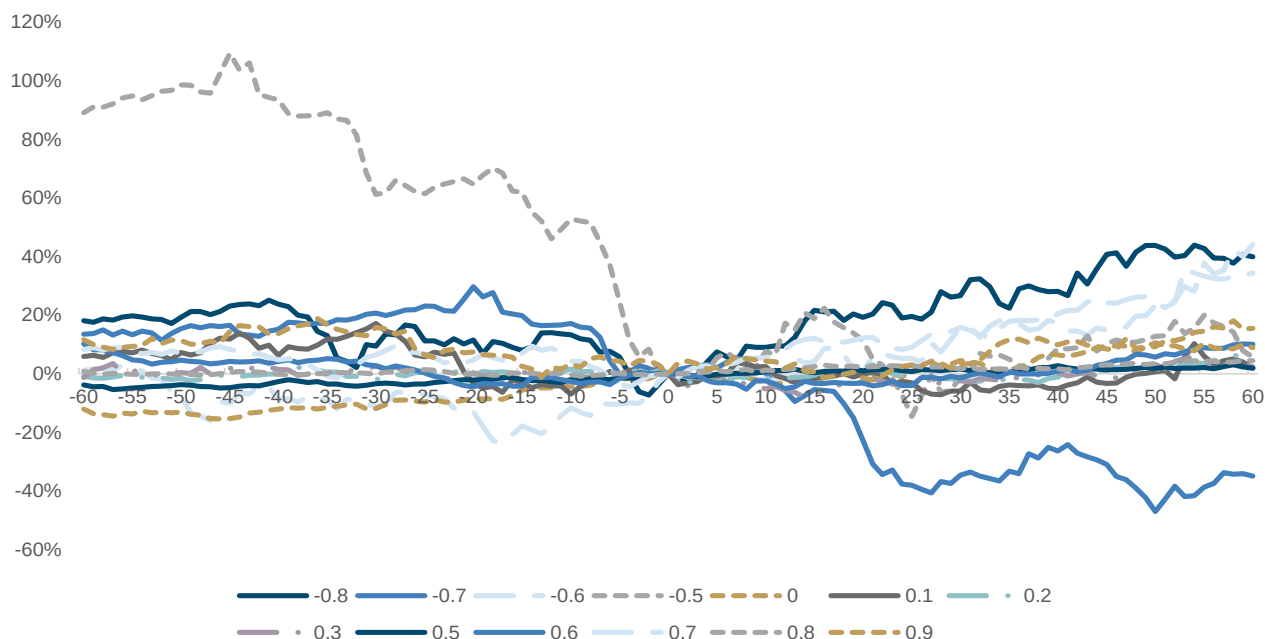
来源: GPT-3.5-turbo API, OPEC 官网, 国金证券研究所

图表 17: “GPT-3.5-turbo” 模型情感评分分布



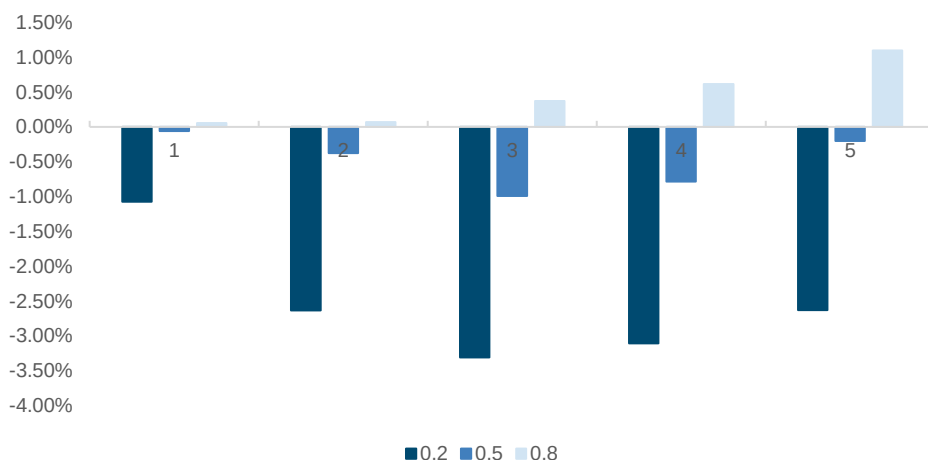
来源: GPT-3.5-turbo API, OPEC 官网, 国金证券研究所

图表 18: “GPT-3.5-turbo” 模型不同打分的事件驱动收益



来源: GPT-3.5-turbo API, Wind, OPEC 官网, 国金证券研究所

图表 19: 情绪得分超过 10 次的事件 5 个交易日驱动收益



来源: GPT-3.5-turbo API, Wind, OPEC 官网, 国金证券研究所

总体看全部新闻事件的驱动收益不能在每个时间段都保持良好的单调性, 一方面是因为我们使用的日频价格具有明显的滞后性, 部分新闻对市场的影响力较弱, 应结合市场影响力去综合判断事件驱动效果。另一方面在夜盘交易时间存在的情况下, 部分新闻事件

的影响很快被市场定价，受制于样本量较少，部分分数的新闻事件较少，事件驱动收益可能不具有统计意义。

超过 10 次相同打分的新闻事件驱动收益单调性良好，效果明显优于“SentimentIntensityAnalyzer”模型，情绪分析价值明显，在十分滞后的日频维度，最高情绪打分的新闻事件仍可能获得较好的超额收益。

成本方面，每 1000 个 tokens 大约对应 750 个单词，该模型 1000 个 tokens 相应的费用是 0.03 美元。我们使用的新闻稿总单词数约为 72716，该模型的运行费用为 2.91 美元。

3.2.1.3 分钟级的事件驱动收益

需要区分的是，不同情绪打分的驱动超额收益单调性较差的原因既可能来自于新闻的事件驱动收益本身不明显，也可能来自于模型打分不够准确，我们需要在更高频的维度去探究新闻的事件驱动收益。

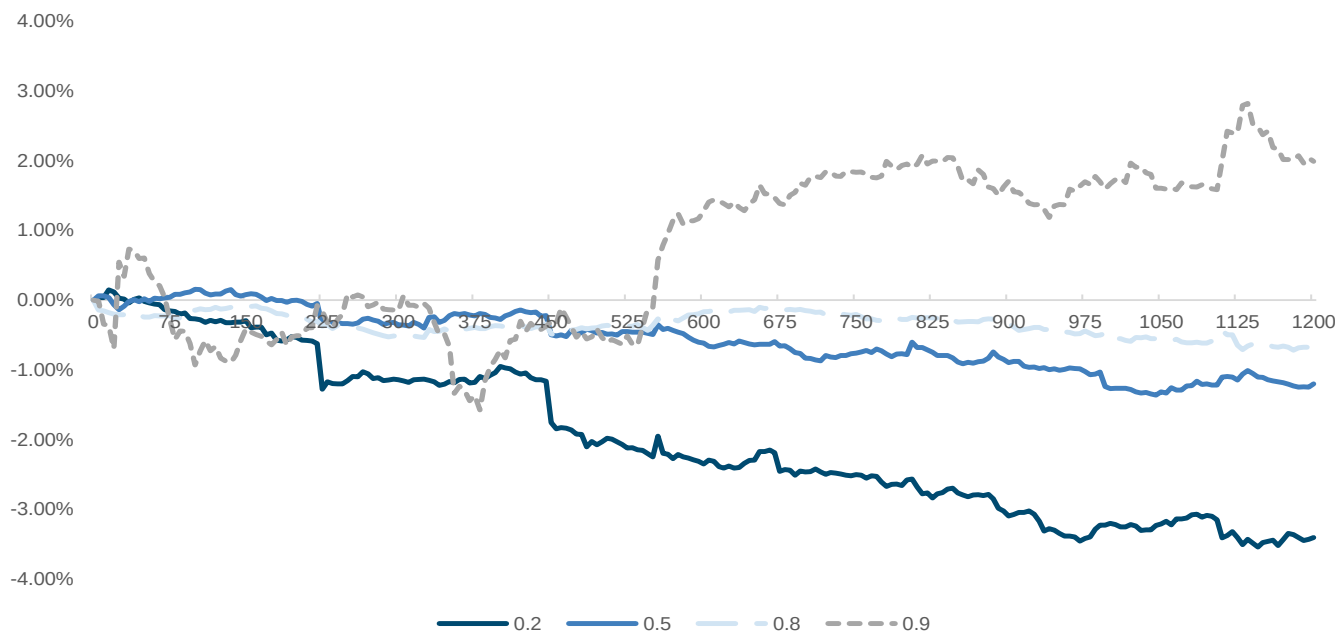
首先我们需要确认新闻发布的具体时间，新闻发布最快的往往是地方性媒体，但是地方性媒体新闻发布并不标准化，获取难度高，其他形式可以通过社交媒体账户或者彭博路透等新闻媒体资源订阅的方式获取数据。为了获取新闻发布的实时数据，我们可以尝试使用各种网站监控工具或者使用 RSS 订阅来获取最新的 Press Release 消息。

本篇报告通过社交媒体账号查找历史相关新闻发布的确切时间，在我们搜集的 162 条新闻稿中，通过各社交媒体官方账号能搜集到 151 条相应新闻稿，事件样本有所缩小，这样的时间仍有一定的滞后性。

在投资中，获取数据的门槛越高，越能为投资者带来优势和超额收益。提前拥有数据的投资者可以及时调整投资组合。这使得他们能够捕捉到短期市场波动的机会，从而获得更高的收益。

在分钟级别，虽然数据较实际发布时间仍有一定的滞后性，但是滞后性已经有了明显改善，不同情绪得分下的收益区别明显，越高情绪打分的事件发生后拥有越高的收益，收益单调性良好。

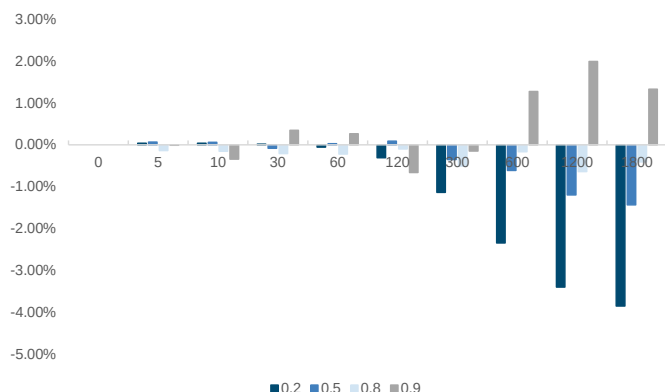
图表20：分钟级的 OPEC 新闻事件驱动收益



来源：GPT-3.5-turbo API，Wind，OPEC 官网，国金证券研究所

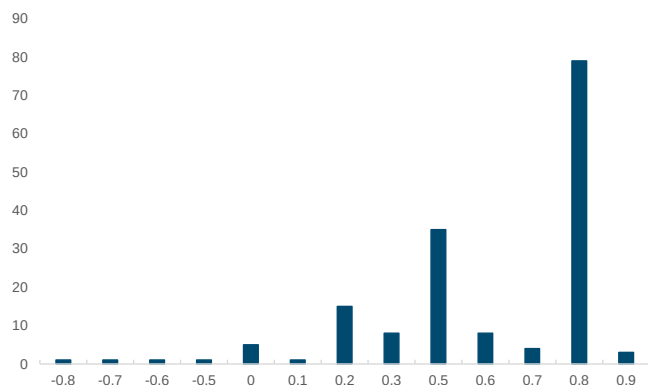
注：情绪分位数为 0.9 的事件数量小于 10，可能具有一定统计误差。

图表21：分钟级的 OPEC 新闻事件驱动收益的单调性



来源：GPT-3.5-turbo API, Wind, OPEC 官网, 国金证券研究所

图表22：“GPT-3.5-turbo”模型情感评分分布



来源：GPT-3.5-turbo API, Wind, OPEC 官网, 国金证券研究所

除了打分最高的 0.9 分组，其它乐观打分组别仍然取得了负收益，取得负收益的主要原因是大部分 OPEC 新闻均为乐观，市场定价已经提前进行了一定程度的反应，其次原油行情受到多种维度的影响，部分新闻对市场的影响小。但在较小的 3 年样本中，不同打分组别仍然取得了良好的单调性，新闻事件驱动效果明显，不同于 FOMC 会议等具有复杂逻辑的宏观事件，OPEC 新闻作用于商品基本面传导更为直接，通过 GPT 得到的情感打分结果是较为准确的。

当涉及到较高频量化交易领域时，交易对速度、准确性和实时性的要求非常高。在应用 NLP 技术时，需要考虑数据的处理速度、模型的训练效率以及实时决策的能力。自然语言处理（NLP）准确性越高，交易模型的稳定性越好，获取超额收益的可能性越高。

类似 ChatGPT 的大模型即使未经过特定方向的训练和调整，在情绪分析方面的领先性也十分明显，ChatGPT 在情感分析方面具有以下几个优势：

- 1，上下文理解：ChatGPT 可以理解上下文中的情感线索，而不仅仅是基于单个句子或短语进行情感分析。它能够考虑对话的全局上下文，并根据之前的对话内容进行情感判断，从而更准确地理解和分析情感。
- 2，大规模训练数据：ChatGPT 是使用大规模的文本数据进行训练的，其中包括来自各种领域和情感倾向的文本。这使得它能够学习到丰富的情感表示和模式，并对不同情感进行准确分类。
- 3，多样性和灵活性：由于 ChatGPT 是基于生成模型的语言模型，它可以生成不同的回复和表达方式，涵盖不同的情感倾向和语气。这使得它在理解和表达多样的情感上更具灵活性。
- 4，迁移学习能力：ChatGPT 的训练经验和知识可以在情感分析任务中进行迁移学习。尽管它在训练过程中没有明确的情感标签，但它可以通过在情感分析数据集上进行微调来适应特定的情感分类任务，并提供较好的性能。
- 5，对于使用者来说更低成本更快速的模型迭代：使用者可以依赖各类大模型进行情感分析，代码与分析成本大大降低，随着大语言模型的快速迭代，分析结果的优势领先能让分析结果应用于更高频的投资领域。

3.2.2 “GPT-3.5-turbo”模型的参数敏感度

GPT-3.5-turbo 是基于大规模语料库训练的，它的回答是基于统计模型生成的，会对用户提供的参数依赖，包括用户对角色的设定和在问题中的具体要求。对于不同的输入参数，模型对用户输入的理解和分析、对角色的识别和分类、对不同角色所需回答的分析和生成也是不同的。因此用户需要充分考虑不同设定的敏感性对输出结果的影响。

3.2.2.1 角色参数敏感度

我们设定不同角色探索提示词角色部分对结果的影响。除了专业的金融分析师，我们使用了与金融完全无关的厨师角色进行分析，日常的网页对话过程中，角色默认为“你是一个有用的助手”。

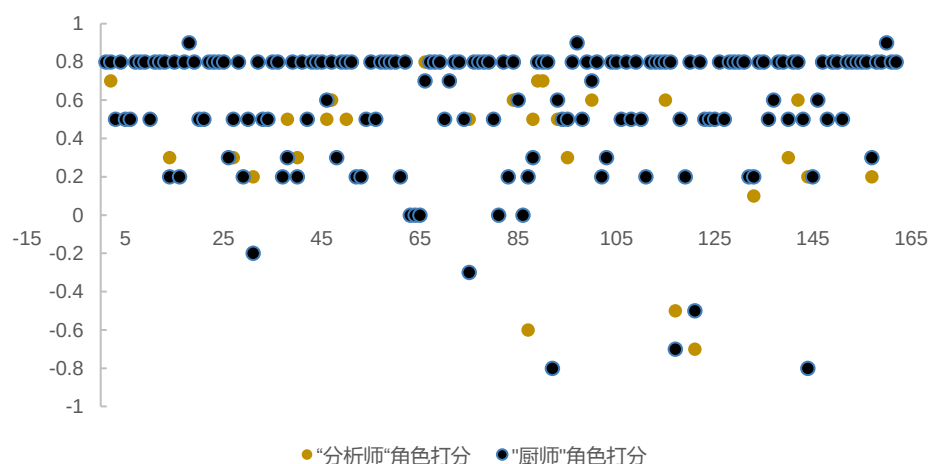
图表23: 角色参数

参数名称	输入内容
System1	你是一名擅长文本情感分析的金融分析师。
System2	你是一名专业的厨师。
user	请为以下 OPEC 新闻稿进行情感分析，并给出一个分数。要求情感越积极的新闻分数越高，分数可取-1 至 1 之间任意自然数。当分数为-1 时，情感为非常消极；分数为 0 时，情感为中性；分数为 1 时，情感为非常积极，尽量区分不同新闻的分数。

来源：国金证券研究所

从结果上来看，两种角色打分重合度为 83.33%，大部分得分都十分接近，算上得分差距在±0.1 分之间的打分，重合度为 90.12%，其中有三个新闻情感的分完全相反。

图表24: 不同角色设定的情感打分



来源：GPT-3.5-turbo API，OPEC 官网，国金证券研究所

三条新闻在内容上同时具备了一定比例的积极和消极情感表达，因此对情感分析而言具有一定迷惑性。

图表25：新闻具体内容

新闻标题	新闻内容	金融分析师	厨师
2021/2/17 《IEA-IEF-OPEC Symposium on Energy Outlooks discusses global energy security and market stability》	[联合新闻稿] 国际能源署 (IEA)、国际能源论坛 (IEF) 和石油输出国组织 (OPEC) 今天共同主办了第 11 届 IEA-IEF-OPEC 能源展望研讨会，探讨了 COVID-19 大流行对全球能源市场的影响以及全球能源安全 and 市场稳定的展望。 由 IEF 主办的研讨会审查了 IEA 和 OPEC 的短期、中期和长期展望，这些展望在新发布的 IEF-RFF 展望比较报告中进行了分析。该报告由 IEF 和资源与未来研究所 (RFF) 制作，发布在 IEF 网站上，突出了去年历史上最大需求冲击后的能源展望重置。 IEF 秘书长约瑟夫·麦克蒙格尔表示：“大流行对能源需求的影响在能源市场历史上是空前的。研讨会探讨了保障能源市场长期稳定所需的政府政策和行业响应。” 报告的主要发现之一是，疫情导致 2020 年石油需求减少 9-10 百万桶/日，但预计今年将反弹 5-6 百万桶/日。报告还指出，疫情还导致长期年度经济增长的下调，某些展望中下调幅度高达 0.8 个百分点。 研讨会是三个组织从 2010 年 3 月在墨西哥坎昆举行的第 12 届国际能源论坛起源的更广泛合作计划的一部分。研讨会进行了现场直播，对公众开放。 国际能源署执行主任法蒂赫·毕罗尔表示：“对话和合作将越来越重要，以引领全球能源体系走向适应未来一代需求的未来，其中能源充足、可负担、清洁并用于支撑增长和发展。” 在研讨会的开幕致辞中，OPEC 秘书长穆罕默德·萨努西·巴尔金多承认了参与合作宣言的 OPEC 和非 OPEC 国家在过去一年中对稳定石油市场的重要贡献，以及与 G20、IEA 和 IEF 的密切对话在支持市场再平衡方面的重要性。他还强调了继续投资石油行业的必要性，以确保供应稳定	0.5	-0.3

来源：OPEC 官网，国金证券研究所

注：翻译由 ChatGPT 翻译。

根据我们的分析，当角色设定为厨师时，其结果会忽略金融事件本身传递出情绪的影响，往往会综合全部文本的情感来得出结论；当角色设定为金融分析师时，除了文本整体的情感判断外，模型会以更精确的视角对金融事件的实质信息进行情感判断。

以 2021 年 2 月 17 日，《IEA-IEF-OPEC Symposium on Energy Outlooks discusses global energy security and market stability》为例，对于该新闻稿的情感得分，“厨师”给出的分数为-0.3 分而“金融分析师”给出的分数为 0.5 分。很明显新闻对未来的预测（需求回升与化石燃料仍将占主导地位）的重点是乐观情绪，金融分析师对结果的分析更加准确。

提示词角色对模型十分关键，模型的角色设定可以帮助模型以更好地限定背景和情境，以此做出更精确的分析。

3.2.2.2 Temperature 和 Top_p 的参数敏感度

对于未经过单独训练的模型来说，对结果影响最大的参数为 Temperature 和 Top_p。

设定 Top_p 为 1，我们以 0.2 的 Temperature 参数间隔测试《48th Meeting of the Joint Ministerial Monitoring Committee》新闻的情感得分。

Temperature 参数用于控制生成文本的随机性。较高的值（如 0.8）会导致更多创意和随机输出，而较低的值（如 0.2）则会导致更保守、更可预测的输出。官方文档通常建议只调整 Temperature 或 Top P 参数中的一个，而不是同时调整两者。参数范围 0 至 2，当 Temperature 为 0 和 0.2 时，每一次得出的结果均为 0.8，当 Temperature 为 1.6、1.8 和 2 时，会出现非常多的乱码，结果不具有可读性。

随着参数变化，同一参数下结果的波动性明显增大，不同 Temperature 下模型打分的结果之间也存在明显差异。我们应该根据不同的分析目标设定 Temperature 参数，当需要“创意”结果时，可以相应设定更高的自由度，但为了保持新闻事件分析结果的严谨性，我们在新闻事件情感分析时应该给与模型尽量少的自由度，检验设置的参数建议为 0。

图表26: 乱码结果示例
得分结果

此新闻总体表彰处理速有效武汉，因此节文章情绪做为中介神的利益多一则正方形源。不过文章没有体现出强烈的感情，在机-making OPEC board session 一起道必免动 Up 之间钟说看些对象吧像（笑）。整体情绪同商持优为正，分尔号取为 0.5。

来源：GPT-3.5-turbo API，OPEC 官网，国金证券研究所

注：此乱码结果出现在 Temperature 参数为 1.6，Top_p 为 1 的情感打分时。

图表27: Temperature 参数的参数敏感性

运行次数	参数 0	参数 0.2	参数 0.4	参数 0.6	参数 0.8	参数 1	参数 1.2	参数 1.4	参数 1.6	参数 1.8	参数 2
1	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.9
2	0.8	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	0.8	0.9		0.7	0.9
3	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8		0.9	0.9
4	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.6
5	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8		0.8	0.9
6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.7	0.8	0.85	0.7
7	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.9	0.8	0.7	0.8	0.9	0.8
8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.7
9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6	0.7	0.8	0.9
10	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8	0.8	0.9	0.9
11	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8		0.9
12	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8		0.7
13	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.9	0.9	0.9
14	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	0.8	0.8		0.8
15	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	
16	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.9		
17	0.8	0.8	0.9	0.8	0.9	0.8	0.8	0.4	0.9	0.8	0.9
18	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
19	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.9	0.8	0.8	0.9
20	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8

来源：GPT-3.5-turbo API，OPEC 官网，国金证券研究所

注：部分结果不具有可读性，没有具体分值。

设定 Temperature 为 1，我们以 0.1 的 Top_p 参数间隔测试《48th Meeting of the Joint Ministerial Monitoring Committee》新闻的情感得分。

Top_p 对结果也有一定影响，但对结果的敏感性不如 Temperature。当 Top_p 小于 0.6 时，所有打分结果均为 0.8；但是当 Top_p 大于 0.6 时，打分数值会有明显变化，同一参数下结果的波动性也明显提升。当参数设置为 1 时，波动性达到最高。

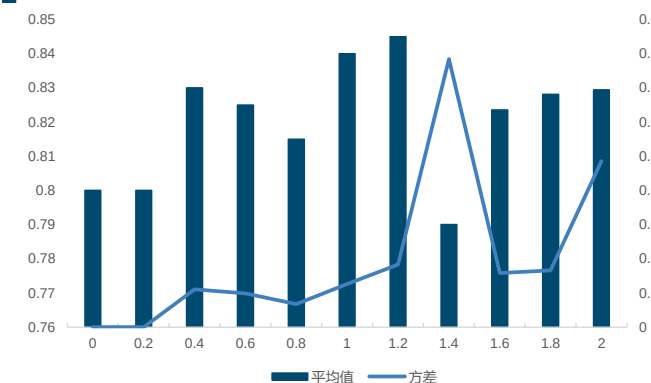
图表28: Top_p 参数的参数敏感性

运行次数	参数 0	参数 0.1	参数 0.2	参数 0.3	参数 0.4	参数 0.5	参数 0.6	参数 0.7	参数 0.8	参数 0.9	参数 1
1	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
3	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.9
4	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6
5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8
6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8
7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8
8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
10	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9
11	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8
12	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8
13	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9
14	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9
15	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8
16	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.9
17	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.9
18	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8
19	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9
20	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.7

来源: GPT-3.5-turbo API, OPEC 官网, 国金证券研究所

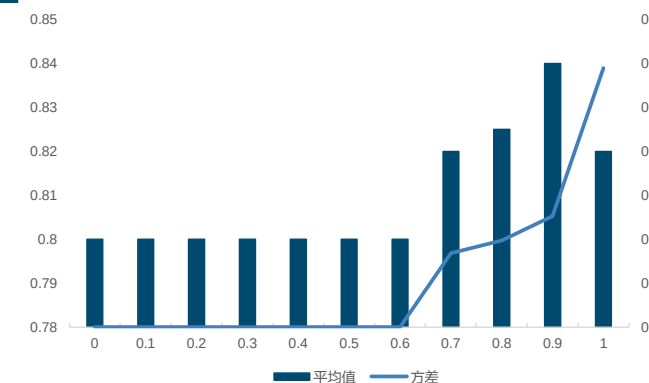
综合来看, 不同 Temperature 下分数波动较高, 而不同 Top_p 下分数相对平稳。Temperature 参数对结果影响更大。

图表29: 不同 “Temperature” 重复训练 20 次 (Top_p=1)



来源: GPT-3.5-turbo API, OPEC 官网, 国金证券研究所

图表30: 不同 “Top_p” 重复训练 20 次 (Temperature=1)



来源: GPT-3.5-turbo API, OPEC 官网, 国金证券研究所

当 Temperature 和 Top_p 参数都设置为 0 时, 也不能保持结果是一致的, 经过我们的测算, 结果存在偏差的比例大约在 0.5%, 但不会出现相反结论, 出现分数不同的结果时分差极小。依赖 ChatGPT 模型进行情感分析应注意保证结果输出的统一性。

进行 ChatGPT 网页对话时, 模型也有默认参数的设定, 可以根据对结果的不同要求, 通过对话直接修改其默认参数。

图表31：网页对话时模型所用参数

参数名称	含义	默认值
Temperature	控制生成回答的随机性和多样性，值越高，回答就越随机和多样化	0.8
Top_p	控制生成回答的可预测性和准确性，值越高，回答就越准确和可预测	0.9
Max_length	限制生成回答的最大长度，以防止生成无限长的回答	256
Min_length	限制生成回答的最小长度，以防止生成过短的回答	1
Num_beams	控制生成回答时搜索的分支数，值越高，回答的多样性就越高	4
Early_stopping	当生成的回答达到设定的最小长度时，控制是否停止继续搜索更多的回答	TRUE
Top_p	控制生成回答的多样性和可预测性，值越高，回答就越多样化	50
No_repeat_ngram_size	控制生成回答时避免重复的 N-gram 序列的长度	3
Length_penalty	控制生成回答的长度惩罚，以鼓励生成更短或更长的回答	1
Repetition_penalty	控制生成回答时避免重复单词和短语的惩罚值	1

来源：GPT-3.5，国金证券研究所

注：Open AI 公司会对模型输出进行调整，在不同时间的访问中，参数的设置限制出现了变化，截至 2023 年 5 月 31 日在对话时参数已无法设置为 0，Temperature 默认参数变更为了 1。

3.2.2.3 不同提示词的参数敏感度

由于 CHATGPT 模型具有上下文逻辑理解能力，我们可以直接测试其对新闻事件的影响的分析：

图表32：“GPT-3.5-turbo”模型输入参数设置

参数名称	输入内容
system	你是一名专业的金融分析师
user	请为以下 OPEC 新闻稿进行分析对原油价格的影响，并给出一个-1 到 1 的分数。要求分数为-1 时，表明该新闻对原油价格有非常不利的影响；分数为 0 时，表明该新闻对原油价格没有影响；当分数为 1 时，表示对原油价格有非常有利的影响。尽量区分不同新闻的分数，并给出分析原因。

来源：GPT-3.5-turbo API，国金证券研究所

使用以上提示词对图表 5 中的示例新闻进行分析，结果输出为“该新闻稿宣布了 OPEC 和非 OPEC 国家在 2023 年 5 月至年底期间的自愿减产计划，总计减产 166 万桶/日。这是为了支持油市的稳定而采取的预防措施。因此，该新闻对原油价格有利，分数为 1。”GPT 模型可以对新闻稿的中具体的内容进行“理解”，通过产量减少分析出新闻对价格的正面影响。

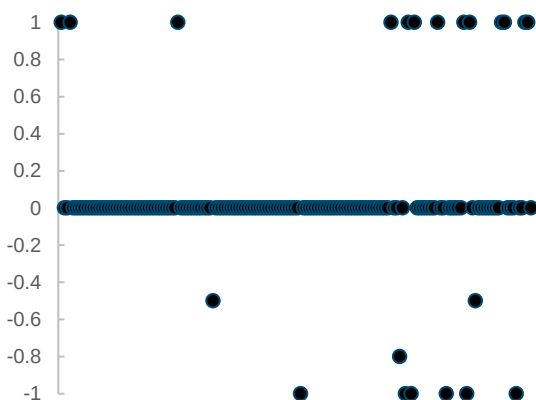
图表33：GPT 模型逻辑理解的强大分析能力

分析内容	GPT-3.5-turbo 模型输出结果	SentimentIntensityAnalyzer 打分
原油产量多	原油产量多会导致供应增加，从而对原油价格产生负面影响。因此，该新闻对原油价格的影响分数为-1。	0
原油产量非常多	该新闻对原油价格的影响为负面，分数为-1。原油产量的增加会导致供应量增加，而需求量不变或增加缓慢，从而导致原油价格下跌。	0

来源：国金证券研究所

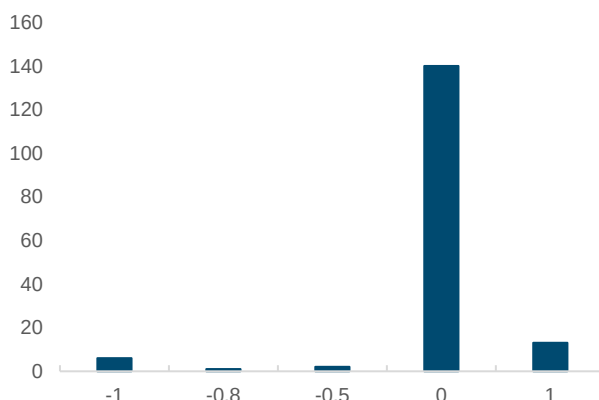
使用图表 32 中相同的提示词，我们对新闻事件整体重新打分，具有明显行情影响的新闻数量较少，具有明确分数的新闻数量仅有 22 件，实际经济环境中，相同新闻事件对行情的影响甚至可能完全相反，当前 ChatGPT 模型能够根据基本面逻辑较准确分析事件的影响，但应用于具体标的时需要添加更多的限制条件以保证结果的准确性。

图表34: “GPT-3.5-turbo”模型逻辑评分分数分布



来源: GPT-3.5-turbo API, OPEC 官网, 国金证券研究所

图表35: “GPT-3.5-turbo”模型逻辑评分各分数数量



来源: GPT-3.5-turbo API, OPEC 官网, 国金证券研究所

3.3 ChatGPT 4 情感打分与插件的使用

3.3.1 ChatGPT 4 情感打分的进步与问题

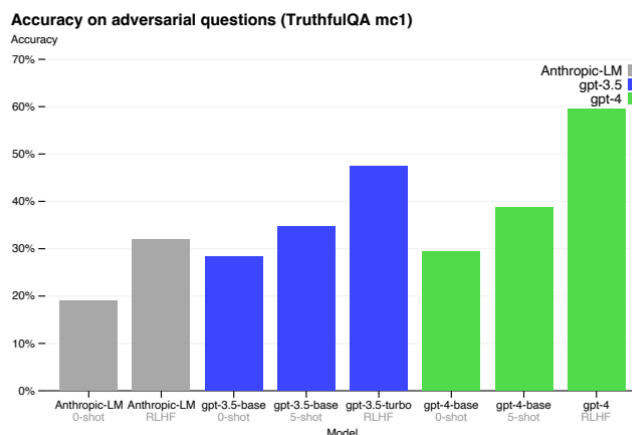
ChatGPT 4 目前没有开放 API 的调用方式,但我们可以通过网页对话的方式进行输入分析,ChatGPT-4 与 ChatGPT-3.5 相比有了更明显的进步,除了更广泛的功能如更长的上下文和图像识别,ChatGPT-4 在 few shot 和 zero shot 的结果表现上进一步提升了。金融领域的情感分析非常需要少量训练样本的情况下进行有效的学习或预测的能力。

图表36: 不同模型 few shot 的学习能力

	GPT-4 Evaluated few-shot	GPT-3.5 Evaluated few-shot	LM SOTA Best external LM evaluated few-shot	SOTA Best external model (incl. benchmark-specific tuning)
MMLU [49] Multiple-choice questions in 57 subjects (professional & academic)	86.4% 5-shot	70.0% 5-shot	70.7% 5-shot U-PaLM [50]	75.2% 5-shot Flan-PaLM [51]
HellaSwag [52] Commonsense reasoning around everyday events	95.3% 10-shot	85.5% 10-shot	84.2% LLaMA (validation set) [28]	85.6% ALUM [53]
A12 Reasoning Challenge (ARC) [54] Grade-school multiple choice science questions. Challenge-set.	96.3% 25-shot	85.2% 25-shot	85.2% 8-shot PaLM [55]	86.5% ST-MOE [18]
WinoGrande [56] Commonsense reasoning around pronoun resolution	87.5% 5-shot	81.6% 5-shot	85.1% 5-shot PaLM [3]	85.1% 5-shot PaLM [3]
HumanEval [43] Python coding tasks	67.0% 0-shot	48.1% 0-shot	26.2% 0-shot PaLM [3]	65.8% CodeT + GPT-3.5 [57]
DROP [58] (F1 score) Reading comprehension & arithmetic.	80.9 3-shot	64.1 3-shot	70.8 1-shot PaLM [3]	88.4 QDGAT [59]
GSM-8K [60] Grade-school mathematics questions	92.0%* 5-shot chain-of-thought	57.1% 5-shot	58.8% 8-shot Minerva [61]	87.3% Chinchilla + SFT+ORM-RL, ORM reranking [62]

来源: Open AI, 国金证券研究所

图表37: 不同模型 zero shot 的学习能力



来源: Open AI, 国金证券研究所

图表38: 新闻事件分析结果

模型	回答内容
ChatGPT 4	基于这篇新闻稿的内容,我们可以看到 OPEC 的联合部长监管委员会(JMMC)在会议中对原油产量进行了审查,确认了各参与国的整体一致性,并表达了对合作声明(DoC)的坚定承诺。会议还宣布了若干国家自愿调整的生产量,并说明这是为了支持石油市场的稳定。 新闻稿整体上并未传达明显的消极或积极情感,而更多的是在报告事实和决定。然而,从石油市场的角度看,这些国家对于调整产量的决定,以及对稳定市场的承诺,可能被视为积极的消息。因为这表示这些国家正在采取行动来避免市场不稳定,这对于石油市场的投资者而言是积极的。 因此,我会给这篇新闻稿的情感分数定为 0.6,因为它传达的主要是积极的行动和承诺,但由于这篇新闻稿主要是在传达事实,而非明显的积极情绪,所以分数并未达到 1。 根据你提供的 OPEC 新闻稿,我将进行情感分析并给出一个分数。以下是对新闻稿的情感分析结果: 情感分数: 0.8
ChatGPT 3.5-tube	解释: 该新闻稿传递出积极的情感,显示出参与的 OPEC 和非 OPEC 国家对合作声明的整体一致性表示满意,并强调了各国实现全面一致性和遵守补偿机制的重要性。此外,沙特阿拉伯、伊拉克、阿联酋、科威特、哈萨克斯坦、阿尔及利亚、阿曼和加蓬等国自愿减产额外原油产量,以及俄罗斯联邦自愿减产的公告,表明各国采取了预防性措施来支持油市的稳定。这些积极的举措对于维持市场稳定产生了积极影响。此外,委员会还对 OPEC 秘书处在会议中的贡献表示感谢。综上所述,该新闻稿传递出了积极的情感氛围。

来源: GPT-3.5-turbo API, GPT-4, OPEC 官网, 国金证券研究所

仍然使用《48th Meeting of the Joint Ministerial Monitoring Committee》新闻进行不同模型的对比，ChatGPT 4 在逻辑分析和内容解读上均有明显进步，不仅仅停留在文本内容的总结上，其对基本的逻辑如“从石油市场的角度看，这些国家对于调整产量的决定，以及对稳定市场的承诺，可能被视为积极的消息。”进行了更深层次的分析。但是 ChatGPT 4 无法通过对话的方式去设置 Temperature 和 Top_p 参数，无法按照 ChatGPT 3.5 API 调用的方式保证情绪分析输出结果的稳定性，输入相同内容得到的情绪打分分数会出现明显波动，这导致我们还无法将 ChatGPT 4 直接应用于情感分析打分的相关金融策略。

3.3.2 ChatGPT 4 插件在情感打分领域的应用

截至 2023 年 6 月 1 日，ChatGPT 4 共可使用 159 个插件，不同插件的组合给出了更多情绪分析的可能，在不使用插件的情况下，因为联网功能的实现 ChatGPT 4 也已经能够寻找最新的信息进行汇总和分析。

图表39：连接互联网后 ChatGPT 4 的情感打分应用

类型	内容
提示词输入	搜索 OPEC 的新闻并分析近期 CE 交易所原油期货价格的走势。
模型输出结果	最新的 2023 年 5 月 OPEC 消息显示，OPEC 及其包括俄罗斯在内的盟友（总称为 OPEC+）已于 4 月 2 日同意将原油产量削减幅度增加到每日 366 万桶，占全球需求的 3.7%。此决定是对几个 OPEC+成员单方面承诺削减产量的回应。此公告最初使油价上涨约 9 美元/桶，超过每桶 87 美元，但随后布伦特油价失去了这些涨幅。 近期影响油价的几个因素有： 全球需求疲软：对全球需求疲软的担忧对油价施加了压力。担心再次出现银行危机、正在进行中的美国债务上限谈判以及美国（全球最大的石油消费国）可能违约的担忧可能导致对石油需求的下降。因此，油价从 2022 年 3 月的 139 美元/桶的峰值下跌至近 75 美元/桶。 投机活动：OPEC+削减产量的决定也旨在惩罚油价空头卖家或那些押注油价下跌的人。沙特阿拉伯能源部长警告交易商不要在油市大举押注，暗示可能会考虑进一步削减产量。这一警告导致布伦特净多头头寸增加了超过 3 万份合约，为近两个月以来的最大增幅。然而，WTI 的情况则相反，净多头头寸减少了 1.7 万份，降至 143,000 份。 与华盛顿的紧张关系：OPEC+的进一步削减产量可能加剧与消费国家之间的紧张关系，这些国家正试图通过提高借贷成本来抑制通胀。美国批评 OPEC 操纵价格并与俄罗斯站在一起，特别是在乌克兰冲突的背景下。美国还在考虑《NOPEC 法案》，如果市场勾结被证实，该法案允许在美国领土上扣押 OPEC 的资产。此类地缘政治紧张局势可以极大地影响油价。 就 ICE 交易所原油期货价格的最近趋势而言，截至 2023 年 6 月 1 日，布伦特原油期货当月合约价格为每桶 72.84 美元，较前一交易日上涨 0.24 美元（0.33%）。该期货合约的 52 周价格范围为每桶 70.12 美元至 125.19 美元。该合约的最高价为 2022 年 6 月 14 日的 125.19 美元，最低价为 2023 年 3 月 20 日的 70.12 美元。 对 OPEC 的行动和当前的原油期货价格进行综合分析表明，油市正处于不确定和波动的时期。全球经济状况、投机活动和地缘政治紧张局势等因素都在影响着油价的波动。OPEC 削减产量的决定有可能提高油价，但这种影响可能会被全球需求疲软和地缘政治紧张局势所抵消。因此，监测这些因素对于预测未来价格趋势至关重要。
提示词输入	给出这些内容的具体来源
模型输出结果	这些内容的具体来源是： OPEC 的最新消息来源于路透社的文 1。 ICE 交易所原油期货价格的最新趋势来自于英国金融时报的网站 2。
提示词输入	对上述提到的新闻进行情感分析
模型输出结果	情感打分主要用于评估文本内容中的情绪倾向，通常在-1（非常消极）到+1（非常积极）的范围内进行评分。然而，情感打分通常适用于明确表达情感的文本，例如评论或个人陈述，而不是新闻报道，因为新闻报道的目标通常是提供客观的信息，而不是表达情绪。 在这个情况下，我们讨论了两份新闻报道。第一份报道是关于 OPEC 及其盟友的决定和它们对油价的影响，第二份报道是关于 ICE 交易所原油期货价格的最新趋势。 对于 OPEC 的新闻报道，情绪主要是中性的，因为它只是报道了 OPEC 及其盟友的决定和这些决定的可能影响。然而，考虑到这个决定可能会导致油价上涨，并有可能引发与消费国之间的紧张关系，这可能会产生一些消极的情绪。因此，情感打分可能接近-0.2。 对于关于 ICE 交易所原油期货价格的报道，这也主要是中性的，因为它只是提供了价格信息和一些历史数据。这份报道并没有表达任何特定的情绪，因此，情感打分应该接近 0。 需要注意的是，这些打分是基于报道的内容，而不是报道的结果或影响。例如，如果油价上涨对某些人来说可能是消极的（例如，消费者可能需要支付更高的价格），但对其他人来说可能是积极的（例如，石油生产商可能会得到更高的利润）。

来源：ChatGPT 4，国金证券研究所

插件的使用更多是基于以前的互联网各类工具对当前 ChatGPT 4 能力的拓展，只有很少的插件是“fine-tuned”的，金融领域相关的插件更多以获取价格和新闻为主，插件的出现和更新使 ChatGPT 4 的情感分析不再局限于已经清洗好的具体数据，数据来源可以是新闻、研究报告、论文和文字论坛等多种地方，形式可以是链接、PDF、图片等多种类型。

大语言模型在金融市场情绪分析领域具有广阔的发展前景。它能够帮助我们更准确、迅速地应用情感信息，通过对金融新闻、社交媒体评论和市场情绪的分析，大语言模型可以揭示投资者情绪和市场情绪的变化，并为决策者提供有价值的信息指标。这种结合将提供更全面、深入的市场信息，使投资者能够更好地评估风险、制定策略和进行更精确的定价，从而提高投资决策的准确性和回报。

四、GPT 情感分析驱动策略

4.1 GPT 情感分析驱动策略

传统 CTA 策略默认参数下近年来胜率下降明显，一方面是因为市场效率提高与市场环境变化，随着算法和量化交易的普及，市场变得越来越有效，市场环境也因为宏观经济条件、政策变化等因素发生变化而变化，导致许多曾经有效的策略不再有效。另一方面，策略拥挤使策略效果下降，许多交易者使用类似的技术分析工具和参数。

情感分析驱动的 CTA 策略是一种较新颖的交易策略，它结合了情感分析和传统的 CTA 策略。大语言模型的发展提供的更加准确的分析结果使此策略有更多的应用空间，结合此前我们对 OPEC 新闻的分析打分结果，我们构建了 GPT 情感分析驱动策略。

策略开仓规则：

新闻事件发生且情感分析打分大于等于 0.7，进行买入；新闻事件发生且情感分析打分小于 0，进行卖空。

策略平仓规则：

持有多头仓位，价格低于参考价格减 w 倍 ATR，进行卖平。初始参考价格为开多仓当日最高价，若价格超过参考价格，参考价格更新为最新最高价。若未出现平仓信号前出现了情感分析打分小于 0 的事件，对当前多头仓位进行平仓。

持有空头仓位，价格高于参考价格加 w 倍 ATR，进行买平。初始参考价格为开空仓当日最低价，若价格低于参考价格，参考价格更新为最新最低价。若未出现平仓信号前出现了情感分析打分大于 0.7 的事件，对当前空头仓位进行平仓。

事件情感分析驱动的 CTA 策略有两个难点：第一，经济金融逻辑是复杂的，由于提前定价和环境的变化，相同的新闻和事件有时候会对市场产生完全相反的影响，当前的情感分析模型不会从基础逻辑重新进行判断，有误判的可能性；第二，事件对具体标的的影响程度和影响时间是难以确切量化的，某些事件可能对标的价格没有任何影响。

为了解决以上的问题，我们通过 ATR (Average True Range) 偏离来触发平仓信号。ATR 是一种技术指标，用于衡量价格波动性和市场波动的程度。当事件触发了开多（空）信号时，如果事件对行情的影响时相反方向的，策略会以当前开仓价格为参考价快速的进行平仓止损；如果事件对行情的影响方向是正确的，参考价格会不断提高（降低），当价格出现回落（反弹），可以认为事件对行情的短期影响已经开始减弱，进行平仓止盈。

真实范围 (TR)：

$$TR = \text{MAX}[(P_{high} - P_{low}), \text{ABS}(P_{high} - per_P_{close}), \text{ABS}(P_{low} - per_P_{close})]$$

其中， P_{high} 是当日最高价， P_{low} 是当日最低价， per_P_{close} 是昨日收盘价。

平均真实范围 (ATR)：

首先，计算出一段时间内每一天的 TR 值。然后，对这些 TR 值求平均，就得到了 ATR。对于第一个 ATR 值，通常用简单平均数计算；对于后面的 ATR 值，通常用加权平均数计算。

$$ATR_1 = (TR_1 + TR_2 + \dots + TR_n) / n$$

$$ATR_2 = [(ATR_1 * (n - 1)) + TR_2] / n$$

其中，ATR 是平均真实范围， n 是计算 ATR 所用的天数，TR 是当前的真实范围。

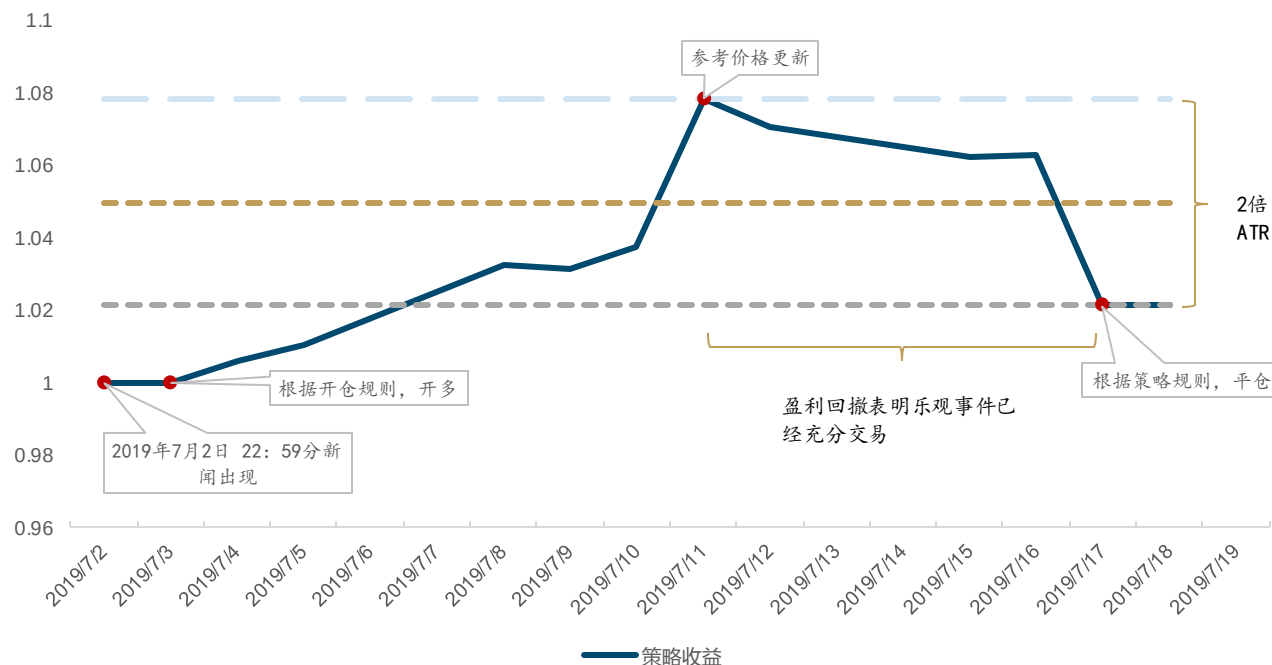
策略每一次开仓将持有全部账户本金，平仓将平仓全部持有仓位，手续费率双边千分之一，不设置杠杆。策略采用的期货价格为 INE 原油期货的主力连续价格，主力判断采取最大成交量规则，主力合约更换时策略信号不触发。若策略在主力合约更换时有持仓，假设能够以收盘价平仓再开仓进行合约更换，主力合约更换仅能向远月合约更换。

图表40: GPT 情感分析驱动策略所用参数

策略参数	值
计算 ATR 所用的天数 (n)	30
平仓距离倍数 (w)	2

来源: 国金证券研究所

图表41: GPT 情感分析驱动策略交易规则与收益



来源: 国金证券研究所

策略的年化收益率为 22.72%，策略最大回撤也为 14.22%，策略收益回撤比达 7.85。从结果上来看，OPEC 新闻的情感打分分析确实为策略直接带来了增量信息与收益。受制于有限的新闻样本，策略信号触发并不频繁，回测期共开仓 31 次，因为大部分信号为乐观信号，多头开仓为 30 次，空头开仓 1 次，策略每次开仓收益较高。

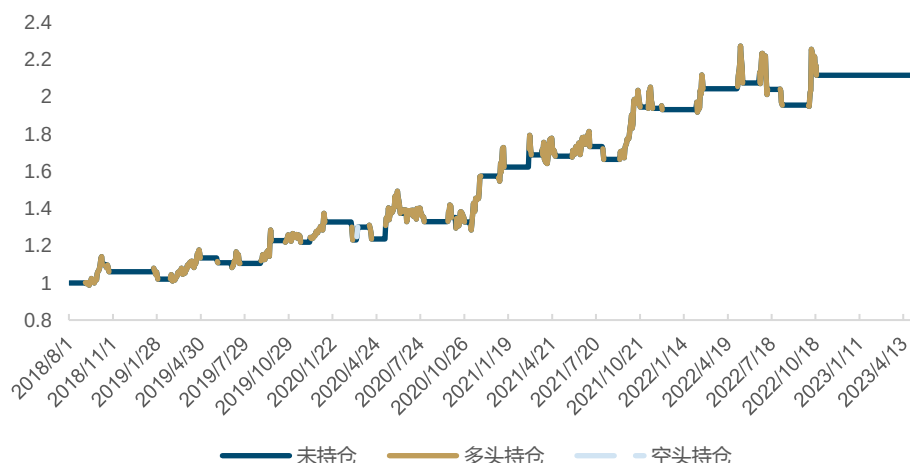
因整体区间的交易次数较少，净值曲线会出现很多没有交易的平台阶段，我们将每一次开仓的净值变动时标记不同颜色，从结果上来看，策略能够较平稳获得超额收益，最大回撤也在可控的范围内。

图表42: GPT 情感分析驱动策略指标

策略指标	值
回测区间	2018/4/11~2023/4/28
日度胜率	52.86%
开多次数	30
开空次数	1
年化收益	22.72%
最大回撤	-14.22%
夏普比率	0.79
卡玛比率	7.85
盈亏比	3.25

来源: Wind, 国金证券研究所

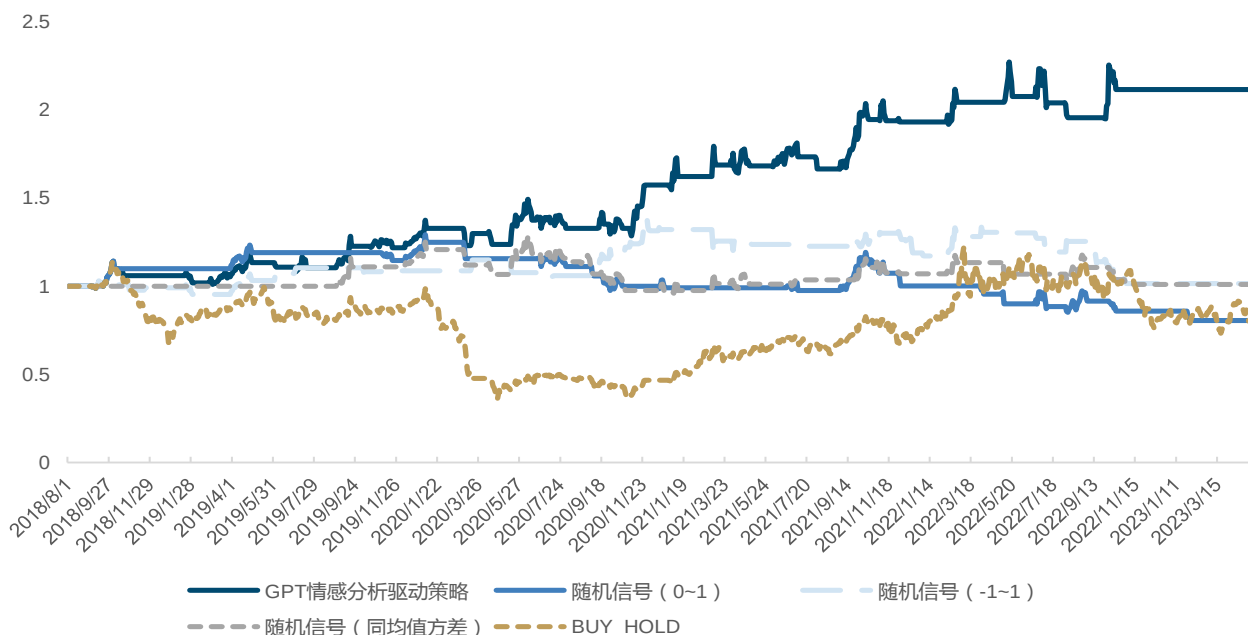
图表43: GPT 情感分析驱动策略净值



来源: Wind, 国金证券研究所

进一步地, 因为大部分开仓信号为多头开仓, 我们仍然需要对比 buy and hold 和随机信号的策略结果来区分是新闻情绪信号带来的收益还是因为期货本身的 beta 带来的收益。在新闻出现的相同时间点, 我们生成三组随机情感分数, 第一组为 0 到 1 的随机数, 第二组为 -1 到 1 的随机数, 第三组为与 GPT 打分同均值方差分布的随机数。在相同的开平仓规则下 GPT 情感分析驱动策略显著跑赢各类随机信号策略, 也显著跑赢 buy and hold 策略, 结果证明新闻情绪信号确实能带来明显的增量信息。

图表44: 不同策略净值对比



来源: Wind, 国金证券研究所

4.2 事件驱动策略的收益来源

不同新闻情感打分下的后续期货行情走势有明显的区别, 相同的平仓条件下, 结合新闻事件驱动的 CTA 策略收益相较于传统 CTA 策略也有了明显改善, 利用大语言模型进行情绪分析能够带来额外的信息。

在实践中, 利用情感分析进行事件驱动的投资可能会面临一些困境:

情绪的主观性和算法的复杂性: 理解和解释情绪是一项复杂的任务, 可能会受到语境、文化、个人观点等许多因素的影响。这种主观性可能导致算法难以准确地判断情绪。

复杂的市场反应: 市场反应并不总是以直观或预期的方式对信息做出反应。分析的数据本身可能也不够完备, 数据相对市场走势的领先性与滞后性也会发生变化, 不同事件市场提前 PRICE IN 的程度也不同, 以原油期货为例, OPEC 减产往往也出现在市场下跌的

过程中作为油价支持，事件本身具有额外的信息指引，情绪分析带来的增量价值难以量化评估。

信息的延迟与信息的质量：在社交媒体和其他公开信息平台上，数据可能会有大量的噪声、错误信息或故意误导的信息。这可能会干扰情感分析的准确性。

无法预测未知事件：情感分析主要基于历史数据进行分析。对于突发的、未知的新闻事件，情感分析可能无法提供有用的预测。

过度依赖自动化工具：虽然算法和自动化工具在处理大量数据时非常有用，但它们可能忽略了人类分析师在解释复杂情境、理解非文字信息（如音调或肢体语言）以及使用一般常识进行决策时的优势。

尽管情感分析在应用于事件驱动投资策略时存在一些困难和挑战，但它的潜力和优点也非常明显，我们在制定投资决策时，可以结合使用多种工具和策略，包括基本面分析、技术分析，以及其他形式的定量和定性分析。大语言模型低成本优秀的处理能力让我们看到了更多情感分析在交易策略领域的价值：

1，极高的实时性：根据实时的公众舆论和情感数据，可以根据模型快速得到事件情感分析的结果，情感分析的结果具有可靠性，这在部分高频策略中作为补充策略或作为风险控制的手段将极为有效，对于需要快速反应的事件驱动策略可能非常有价值。

2，大数据：情感分析可以处理大量的文本数据，提供全面的市场情绪视图，而这是单个分析师或投资者难以实现的。

3，补充传统分析：情感分析可以作为传统的基本面分析和技术分析的补充。行为金融学对市场的影响已经不断被验证，情感分析可能有助于识别那些被传统分析方法忽视的投资机会。

五、总结

本篇报告通过 ChatGPT 对 OPEC 官方发布的新闻进行情感分析，验证 OPEC 新闻与原油期货价格之间的关系，探索 ChatGPT 的情感解读效果。ChatGPT 情感分析价值明显，超过 10 次相同打分的新闻事件驱动收益单调性良好，效果明显优于传统模型，在十分滞后的日频维度和滞后较少的分钟级维度，最高情绪打分的新闻事件都可能获得较好的超额收益。

应用 ChatGPT API 时，用户输入的参数不同，模型对角色的识别和分类、对不同角色所需回答的分析和生成也是不同的。我们详细测试了各关键参数的敏感性，角色参数最直接对结果造成影响，甚至会出现不同角色相反结论，不同 Top_p 参数下模型输出结果相对平稳；不同 Temperature 参数下模型结果波动较大。应用 ChatGPT 模型进行情感分析应注意设置参数保证结果输出的统一性。

情感分析驱动的 CTA 策略是一种较新颖的交易策略，它结合了情感分析和传统的 CTA 策略。大语言模型的发展提供的更加准确的分析结果使此策略有更多的应用空间，结合此前我们对 OPEC 新闻的分析打分结果，我们构建了 GPT 情感分析驱动策略。策略的年化收益率为 22.72%，策略最大回撤也为 14.22%，策略收益回撤比达 7.85。从结果上来看，OPEC 新闻的情感打分分析确实为策略直接带来了增量信息与收益。

尽管情感分析在应用于事件驱动投资策略时存在一些困难和挑战，但它的潜力和优点也非常明显，我们在制定投资决策时，可以结合使用多种工具和策略，包括基本面分析、技术分析，以及其他形式的定量和定性分析。大语言模型低成本优秀的处理能力让我们看到了更多情感分析在交易策略领域的价值。

风险提示

- 1、以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，历史规律未来可能存在失效的风险。
- 2、市场可能出现超出模型预期的变化，导致策略出现超出模型估计的波动和回撤。
- 3、大语言模型使用可能会受到限制，模型输出结果具有一定波动性。

特别声明：

国金证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告版权归“国金证券股份有限公司”（以下简称“国金证券”）所有，未经事先书面授权，任何机构和个人均不得以任何方式对本报告的任何部分制作任何形式的复制、转发、转载、引用、修改、仿制、刊发，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。经过书面授权的引用、刊发，需注明出处为“国金证券股份有限公司”，且不得对本报告进行任何有悖原意的删节和修改。

本报告的产生基于国金证券及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，但国金证券及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告反映撰写研究人员的不同设想、见解及分析方法，故本报告所载观点可能与其他类似研究报告的观点及市场实际情况不一致，国金证券不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他任何损失承担任何责任。且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，在不作事先通知的情况下，可能会随时调整，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与国金证券其它业务部门、单位或附属机构在制作类似的其他材料时所给出的意见不同或者相反。

本报告仅为参考之用，在任何地区均不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。本报告提及的任何证券或金融工具均可能含有重大的风险，可能不易变卖以及不适合所有投资者。本报告所提及的证券或金融工具的价格、价值及收益可能会受汇率影响而波动。过往的业绩并不能代表未来的表现。

客户应当考虑到国金证券存在可能影响本报告客观性的利益冲突，而不应视本报告为作出投资决策的唯一因素。证券研究报告是用于服务具备专业知识的投资者和投资顾问的专业产品，使用时必须经专业人士进行解读。国金证券建议获取报告人员应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。报告本身、报告中的信息或所表达意见也不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，国金证券不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。

在法律允许的情况下，国金证券的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供多种金融服务。

本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布该研究报告的人员。国金证券并不因收件人收到本报告而视其为国金证券的客户。本报告对于收件人而言属高度机密，只有符合条件的收件人才能使用。根据《证券期货投资者适当性管理办法》，本报告仅供国金证券股份有限公司客户中风险评级高于 C3 级（含 C3 级）的投资者使用；本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。对于本报告中提及的任何证券或金融工具，本报告的收件人须保持自身的独立判断。使用国金证券研究报告进行投资，遭受任何损失，国金证券不承担相关法律责任。

若国金证券以外的任何机构或个人发送本报告，则由该机构或个人为此发送行为承担全部责任。本报告不构成国金证券向发送本报告机构或个人的收件人提供投资建议，国金证券不为此承担任何责任。

此报告仅限于中国境内使用。国金证券版权所有，保留一切权利。

上海 电话：021-60753903 传真：021-61038200 邮箱：researchsh@gjzq.com.cn 邮编：201204 地址：上海浦东新区芳甸路 1088 号 紫竹国际大厦 7 楼	北京 电话：010-85950438 邮箱：researchbj@gjzq.com.cn 邮编：100005 地址：北京市东城区建内大街 26 号 新闻大厦 8 层南侧	深圳 电话：0755-83831378 传真：0755-83830558 邮箱：researchsz@gjzq.com.cn 邮编：518000 地址：深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心 18 楼 1806
--	--	---